
Contrôle 2 de Topologie 1 (Mercredi 8 décembre)

Durée: 30 minutes. Tous documents interdits.

Exercice 1 – Domaine de définition et continuité.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de deux variables définie par $f(x, y) = \cos(1 + xy) + \ln(x - y)$.

1. Déterminer le domaine de définition de f dans $\mathbb{R}^2$.
2. Démontrer que f est continue sur son domaine de définition.

Exercice 2 – Application partielle. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = 1 + \frac{1 - y^4}{1 + x^2}$.

1. Soit $b \in \mathbb{R}$ fixé : déterminer l'application partielle de f par rapport à x pour $y = b$.
2. Démontrer qu'il existe deux valeurs de b telles que l'application partielle de f par rapport à x pour $y = b$ est constante (comme fonction de x).

Exercice 3 – Calcul de dérivées partielles. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = 1 + \cos(x - y) + e^{xy}$.
Calculer les deux dérivées partielles de f en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Exercice 4 – Points critiques. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = x^3 - 3xy^2 + 6y$. Démontrer que les points critiques de f sont $(1, 1)$ et $(-1, -1)$.

Exercice 5 – Extremums. Soit $A = (2, 1) \in \mathbb{R}^2$ et soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \cos \left(\pi(x - y) + \ln \left(\frac{1 + (3y - x)^2}{2} \right) \right).$$

1. Calculer $f(A)$. Démontrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \geq f(A)$.

2. En déduire que A est un point critique (sans calculer de dérivées partielles).